

**Fachspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Lehramt an Berufskollegs
mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik
in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung
Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 09.10.2020**

**in der Fassung der ersten Ordnung zur Änderung der
fachspezifischen Prüfungsordnung
vom 02.09.2021
veröffentlicht als Gesamtfassung**

(Prüfungsordnungsversion 2020)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Hochschulbereich vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW S. 1110), sowie des Gesetzes über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 12. Mai 2009 (GV. NRW S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für Hochschulzulassung“ und zur Änderung weiterer Gesetze im Hochschulbereich vom 1. September 2020 (GV. NRW S. 890), und der Verordnung über den Zugang zum nordrhein-westfälischen Vorbereitungsdienst für Lehrämter an Schulen und Voraussetzungen bundesweiter Mobilität (Lehramtszugangsverordnung – LZV) vom 25. April 2016 (GV. NRW S. 211), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Lehramtszugangsverordnung vom 18. Juni 2021 (GV. NRW S. 818), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Leistungspunkte und Studiumumfang	7
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....	7
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	8
§ 7 Formen der Prüfungen	8
§ 8 Praxissemester	9
§ 9 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	9
§ 10 Prüfungsausschuss	9
§ 11 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs.....	9
§ 12 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....	10
II. Masterprüfung und Masterarbeit	10
§ 13 Art und Umfang der Masterprüfung	10
§ 14 Masterarbeit	10
§ 15 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	11
III. Schlussbestimmungen.....	11
§ 16 Einsicht in die Prüfungsakten	11
§ 17 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	11

Anlagen:

1. Studienverlaufspläne
 - 1.1. Studienverlaufsplan Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik
 - 1.2. Studienverlaufsplan Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fertigungstechnik
 - 1.3. Studienverlaufsplan Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Versorgungstechnik
2. Fachspezifische Studienziele
3. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für die Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik im lehramtsbezogenen Masterstudiengang für Berufskollegs an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung für lehramtsbezogene Masterstudiengänge vom 07.09.2016 (ÜPO M. Ed.) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende fachspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät, in der die Masterarbeit geschrieben wird, den akademischen Grad eines Master of Education RWTH Aachen University (M. Ed. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 2 ÜPO M. Ed. (auf einen Bachelorstudiengang aufbauenden Masterstudiengang). Er baut auf den lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang für Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik an der RWTH auf.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1-3 ÜPO M. Ed. geregelt.
- (3) Das Studium findet in deutscher Sprache statt.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster universitärer Hochschulabschluss gemäß § 4 Abs. 1 ÜPO M. Ed. Für Kombinationen nach § 7 Abs. 4 ÜPO M. Ed. (Studiengangmodell II) ist der Zugang auch mit einem anerkannten Fachhochschulabschluss möglich.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium in der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik im lehramtsbezogenen Masterstudiengang für Berufskollegs erforderlichen Kompetenzen verfügt:

- Für die Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der Kleinen Beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik insgesamt mindestens 97 CP, in Kombination mit der Kleinen Beruflichen Fachrichtung Fertigungstechnik insgesamt mindestens 93 CP und in Kombination mit der Kleinen Beruflichen Fachrichtung Versorgungstechnik insgesamt mindestens 95 CP aus dem Bereich Maschinenbautechnik, davon mindestens:

**Geforderte
CP für den
Master**

Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen mit einem Anwendungsbezug zur Ingenieurwissenschaft	10
Technische Mechanik	5
Technische Thermodynamik	4
Technische Kommunikation / CAD	4*
Konstruktionstechnik	
Werkstofftechnik	4
Maschinenelemente	7
Informationstechnik	4
Elektrotechnik	4
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Grundlagen beruflicher Bildung und ihrer Didaktik	5

*In jedem Bereich müssen jedenfalls Leistungen im Umfang von mindestens 1 CP nachgewiesen werden.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik der RWTH vergleichbar sein.

- Für die Kleine berufliche Fachrichtung Fahrzeugtechnik insgesamt mindestens 43 CP aus dem Bereich Fahrzeugtechnik, davon mindestens:

	Geforderte CP für den Master
Fluidtechnik - Systeme und Komponenten	5*
Pneumatik und Hydraulik an Systemen der Fahrzeugtechnik	
Thermodynamik der motorischen Prozesse	
Verbrennungskraftmaschinen (Motoren- und Triebwerkstechnik)	
Fahrzeugspezifische Elektrotechnik, Elektronik und Mechatronik	4*
Fahrdynamiksysteme einschließlich zugehöriger Bremssysteme	
Multiple Antriebs- und Rekuperationssysteme im Fahrzeug	5*
Getriebetechnik und Fahrtriebe	
Fahrmechanik und Fahrwerkstechnik	
Service-, Wartungs-, Diagnose- und Instandsetzungsstrategien (auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten), Arbeitsplanung	3*
Betriebs-, Arbeits- und Ausbildungsstrukturen im Berufsfeld Fahrzeugtechnik und deren Dienstleistungsfunktion	
Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Studienprojekt zum Berufsfeld Fahrzeugtechnik	5

*In jedem Bereich müssen jedenfalls Leistungen im Umfang von mindestens 1 CP nachgewiesen werden.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik der RWTH vergleichbar sein.

- Für die Kleine berufliche Fachrichtung Fertigungstechnik insgesamt mindestens 41 CP aus dem Bereich Fertigungstechnik, davon mindestens:

	Geforderte CP für den Master
Fertigungstechnik	8
Produktionsmanagement	4
Werkzeugmaschinen	4
Messtechnik und Qualität	3
Fluidtechnik - Systeme und Komponenten	4
Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Studienprojekt zum Berufsfeld Fertigungstechnik	5

*In jedem Bereich müssen jedenfalls Leistungen im Umfang von mindestens 1 CP nachgewiesen werden.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik der RWTH vergleichbar sein.

- Für die Kleine berufliche Fachrichtung Versorgungstechnik insgesamt mindestens 39 CP aus dem Bereich Versorgungstechnik, davon mindestens:

	Geforderte CP für den Master
Versorgungstechnischen Grundlagen	10*
Technische Gebäudeausstattung	
Regenerative Energien für Gebäude	
Turbomaschinen	
Kolbenarbeitsmaschinen	
Bauphysik	2*
Zeichnerisches Darstellen im Bauwesen	
Strömungsmechanik	3
Wärme und Stoffübertragung	3
Fachdidaktik Versorgungstechnik: Studienprojekt zum Berufsfeld Versorgungstechnik	5

*In jedem Bereich müssen jedenfalls Leistungen im Umfang von mindestens 1 CP nachgewiesen werden.

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik der RWTH vergleichbar sein.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 4 Abs. 3 ÜPO M. Ed.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 4 Abs. 4 ÜPO M. Ed. nachzuweisen.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 4 Abs. 7 ÜPO M. Ed.
- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 16 ÜPO M. Ed.

§ 4

Regelstudienzeit, Leistungspunkte und Studenumfang

- (1) Die Regelstudienzeit und der Studienbeginn sind in § 7 Abs. 1 ÜPO M. Ed. geregelt.
- (2) Das Studium der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 11 bis 12 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 7 Abs. 3 ÜPO M. Ed.
- (3) Die jeweils insgesamt 60 Leistungspunkte der Kombinationen der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik verteilen sich wie folgt:

In der Kombination der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik:

Maschinenbautechnik:	40 Leistungspunkte
Fahrzeugtechnik:	20 Leistungspunkte

In der Kombination der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fertigungstechnik:

Maschinenbautechnik:	44 Leistungspunkte
Fertigungstechnik:	16 Leistungspunkte

In der Kombination der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik mit der Kleinen beruflichen Fachrichtung Versorgungstechnik:

Maschinenbautechnik:	42 Leistungspunkte
Versorgungstechnik:	18 Leistungspunkte

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 ÜPO M. Ed. kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:

(Labor)praktika
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6 **Prüfungen und Prüfungsfristen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 9 ÜPO M. Ed.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 8 Abs. 4 ÜPO M. Ed. als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7 **Formen der Prüfungen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 10 ÜPO M. Ed.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe von
 - von bis zu 5 CP 60 bis 120 Minuten
 - von 6 bis zu 9 CP 120 bis 180 Minuten
 - von 10 bis 15 CP 180 bis 240 Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 und höchstens 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als 4 Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5-20 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (5) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer des Gesprächs mit der Prüferin bzw. dem Prüfer und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten.
- (6) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (7) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 10 Abs. 15 ÜPO M. Ed. geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen.
Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.
- (8) Von den Regelungen in den Absätzen 2 bis 5 abweichende Prüfungsdauern für Module aus anderen Fakultäten sind in der jeweiligen Modulbeschreibung kenntlich zu machen.

§ 8 Praxissemester

Die Studierenden absolvieren während des Masterstudiums ein Praxissemester gemäß § 11 ÜPO M. Ed. Das fachdidaktische Vorbereitungs- und Begleitmodul zum Praxissemester ist in der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik das Modul „Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester“, in der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik das Modul „Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester“, in der Kleinen beruflichen Fachrichtung Fertigungstechnik das Modul „Fachdidaktik Fertigungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester“ und in der Kleinen beruflichen Fachrichtung Versorgungstechnik das Modul „Fachdidaktik Versorgungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester“. Näheres ist im Modulhandbuch aufgeführt. Weitere Einzelheiten werden in der Ordnung für das Praxissemester in dem Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie Lehramt an Berufskollegs geregelt.

§ 9 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 13 ÜPO M. Ed.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen fachspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die jeweilige Fachnote der beiden Fächer sowie des Bildungswissenschaftlichen Studiums wird aus den Noten der einzelnen Module des jeweiligen Fachs, die Gesamtnote wird aus den Fachnoten der beiden Fächer, der Fachnote DSSZ, der Fachnote des Bildungswissenschaftlichen Studiums und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 13 Abs. 10 ÜPO M. Ed. gebildet.

§ 10 Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 15 ÜPO M. Ed. ist der Prüfungsausschuss Maschinenbau der Fakultät für Maschinenwesen.

§ 11 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 17 ÜPO M. Ed.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Vertiefungsrichtung, Berufsfeld, Anwendungsfeld, Nebenfach) dieses Masterstudiengangs können auf Antrag an den Prüfungsausschuss ersetzt werden, solange noch keine Prüfungsleistung abgelegt wurde und der einschlägige Modulkatalog dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

§ 12**Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß**

Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 18 ÜPO M. Ed.

II. Masterprüfung und Masterarbeit**§ 13****Art und Umfang der Masterprüfung**

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen in den Modulen der beiden Fächer,
 2. den Prüfungen in den Modulen des Bildungswissenschaftlichen Studiums,
 3. der Prüfung im Modul DSSZ,
 4. dem Praxissemester sowie
 5. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn für beide Fächer sowie das Bildungswissenschaftliche Studium und DSSZ insgesamt 57 CP erreicht sind.

§ 14**Masterarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 20 ÜPO M. Ed.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 20 Abs. 2 ÜPO M. Ed. Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit wird in deutscher Sprache abgefasst. Sie kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 10 Abs. 12 ÜPO M. Ed. i.V.m. § 7 Abs. 5 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Dauer des Gesprächs 30 Minuten beträgt. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten.
- (5) Das Masterabschlusskolloquium geht mit einer Gewichtung von 2 CP in die Note der Masterarbeit ein. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 15

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 21 ÜPO M. Ed.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung beim ZPA abzuliefern. Es sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden.

III. Schlussbestimmungen

§ 16

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 25 ÜPO M. Ed.

§ 17

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung tritt zum Wintersemester 2021/2022 in Kraft und wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in die Große berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik im lehramtsbezogenen Masterstudiengang für Berufskollegs an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2020/2021 in den Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs mit der Großen beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit einer Kleinen beruflichen Fachrichtung Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik oder Versorgungstechnik eingeschrieben haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum Wintersemester 2028/2029 nach der Prüfungsordnung vom 08.09.2017 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach dem Ablauf des Wintersemesters 2028/2029 (31.03.2029) erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.
- (4) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 08.09.2017 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 3 auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenwesen vom 10.12.2019 und vom 27.04.2021.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 02.09.2021

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufspläne**Anlage 1.1.:****Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs an der RWTH Aachen University**

Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen Fachrichtung

Fahrzeugtechnik



(Beginn Wintersemester)

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (40 CP)		1. Se. WiSe	2. Se. SoSe	3. Se. WiSe	4. Se. SoSe
Modul	CP	CP	CP	CP	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen					
Fertigungstechnik I	4			4	
Regelungstechnik	7			7	
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3				3
Qualitäts- und Projektmanagement	2				2
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester mit dem Schwerpunkt inklusionsorientierter Fragestellungen	10	5	5		
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4			4	
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Fahrzeugtechnik (10 CP)					
Fluidtechnik für mobile Anwendungen	5				
Verbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und Mechanik	6				
Agrartechnik	4				
Krafträder	4				
Industrielle Nutzfahrzeugentwicklung	5				
Katalytische Abgasnachbehandlung bei Verbrennungsmotoren	5			6	4
Vehicle Acoustics	5				
Batteriespeichersystemtechnik	5				
Strategien in der KFZ Industrie	4				
Automotive Engineering IV	5				
Grundlagen und Technik der Brennstoffzellen	5				
Berufliche Fachrichtung Fahrzeugtechnik (20 CP)					
Grundlagen Fahrzeugtechnik					
Fahrzeugtechnik III - Systeme und Sicherheit	5			5	
Strukturentwurf von Kraftfahrzeugen	5				5
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Fahrzeugtechnik	10	5	5		
Masterarbeit					
Masterarbeit	15				15

Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs an der RWTH Aachen University

Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen Fachrichtung Fahrzeugtechnik



(Beginn Sommersemester)

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (40 CP)		1. Se. SoSe	2. Se. WiSe	3. Se. SoSe	4. Se. WiSe
Modul	CP	CP	CP	CP	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen					
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3	3			
Qualitäts- und Projektmanagement	2	2			
Fertigungstechnik I	4				4
Regelungstechnik	7	7			
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester mit dem Schwerpunkt inklusionsorientierter Fragestellungen	10		5	5	
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4				4
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Fahrzeugtechnik (10 CP)					
Fluidtechnik für mobile Anwendungen	5	10			
Verbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und Mechanik	6				
Agrartechnik	4				
Krafträder	4				
Industrielle Nutzfahrzeugentwicklung	5				
Katalytische Abgasnachbehandlung bei Verbrennungsmotoren	5				
Vehicle Acoustics	5				
Batteriespeichersystemtechnik	5				
Strategien in der KFZ Industrie	4				
Automotive Engineering IV	5				
Grundlagen und Technik der Brennstoffzellen	5				
Berufliche Fachrichtung Fahrzeugtechnik (20 CP)					
Grundlagen Fahrzeugtechnik					
Fahrzeugtechnik III - Systeme und Sicherheit	5				5
Strukturentwurf von Kraftfahrzeugen	5	5			
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Fahrzeugtechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Fahrzeugtechnik	10		5	5	
Masterarbeit					
Masterarbeit	15				15

Anlage 1.2.:**Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs an der RWTH Aachen University****Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen****Fachrichtung Fertigungstechnik****(Beginn Wintersemester)**

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (44 CP)		1. Se. WiSe	2. Se. SoSe	3. Se. WiSe	4. Se. SoSe
Modul	CP	CP	CP	CP	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen					
Prozessanalyse in der Fertigungstechnik	4			4	
Regelungstechnik	7			7	
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3				3
Qualitäts- und Projektmanagement	2				2
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester mit dem Schwerpunkt inklusionsorientierter Fragestellungen	10	5	5		
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4			4	
Komb.sp. Pflichtbereich Maschinenbau- und Fertigungstechnik					
Fügetechnik IV - Grundlagen und Verfahren der Klebtechnik	6			6	
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Fertigungstechnik (8 CP)					
Faserverbundstrukturen	5				
Fügetechnik I - Grundlagen (2. Hälfte)	3				
Dynamische Unternehmensmodellierung und -simulation	6			2	6
Industrial Intelligence Interlaced Quality Management (IQM)	6				
Lern- und Arbeitsverhalten in einer digitalisierten Gesellschaft	4				
Schmierstoffe und Druckübertragungsmedien	2				
Berufliche Fachrichtung Fertigungstechnik (16 CP)					
Grundlagen Fertigungstechnik					
Konstruktion von Fertigungseinrichtungen	6			6	
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Fertigungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Fertigungstechnik	10	5	5		
Masterarbeit					
Masterarbeit	15				15

Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs an der RWTH Aachen University

Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen Fachrichtung Fertigungstechnik



(Beginn Sommersemester)

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (44 CP)		1. Se. SoSe	2. Se. WiSe	3. Se. SoSe	4. Se. WiSe
Modul	CP	CP	CP	CP	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen					
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3	3			
Qualitäts- und Projektmanagement	2	2			
Prozessanalyse in der Fertigungstechnik	4				4
Regelungstechnik	7	7			
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester mit dem Schwerpunkt inklusionsorientierter Fragestellungen	10		5	5	
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4				4
Komb.sp. Pflichtbereich Maschinenbau- und Fertigungstechnik					
Fügetechnik IV - Grundlagen und Verfahren der Klebtechnik	6				6
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Fertigungstechnik (8 CP)					
Faserverbundstrukturen	5	8			
Fügetechnik I - Grundlagen (2. Hälfte)	3				
Dynamische Unternehmensmodellierung und -simulation	6				
Industrial Intelligence Interlaced Quality Management (IQM)	6				
Lern- und Arbeitsverhalten in einer digitalisierten Gesellschaft	4				
Schmierstoffe und Druckübertragungsmedien	2				
Berufliche Fachrichtung Fertigungstechnik (16 CP)					
Grundlagen Fertigungstechnik					
Konstruktion von Fertigungseinrichtungen	6				6
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Fertigungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Fertigungstechnik	10		5	5	
Masterarbeit					
Masterarbeit	15				15

Anlage 1.3.:**Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs an der RWTH Aachen University****Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen Fachrichtung****Versorgungstechnik****(Beginn Wintersemester)**

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (42 CP)		1. Se. WiSe	2. Se. SoSe	3. Se. WiSe	4. Se. SoSe
Modul	CP	CP	CP	CP	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen					
Fertigungstechnik I	4			4	
Regelungstechnik	7			7	
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3				3
Qualitäts- und Projektmanagement	2				2
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester mit dem Schwerpunkt inklusionsorientierter Fragestellungen	10	5	5		
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4			4	
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Versorgungstechnik (12 CP)					
Planung und Betrieb von Elektrizitätsversorgungssystemen	4				
Photovoltaik	5				
Grundlagen und Technik der Brennstoffzellen	5				
Energy from Biofuels	3			6	6
Windenergie	5				
Einbindung regenerativer Energiesysteme	5				
Energiesystemtechnik	5				
Grundlagen der Maschinen- und Strukturdynamik	6				
Berufliche Fachrichtung Versorgungstechnik (18 CP)					
Grundlagen Versorgungstechnik					
Feuerungstechnik	3			3	
Solartechnik	5			5	
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Versorgungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Versorgungstechnik	10	5	5		
Masterarbeit					
Masterarbeit	15				15

Masterstudiengang Lehramt an Berufskollegs an der RWTH Aachen University
Fachrichtung Maschinenbautechnik in Kombination mit der kleinen Fachrichtung
Versorgungstechnik



(Beginn Sommersemester)

Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik (42 CP)		1. Se. SoSe	2. Se. WiSe	3. Se. SoSe	4. Se. WiSe
Modul	CP	CP	CP	CP	CP
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen					
Einführung in die Arbeitswissenschaft	3	3			
Qualitäts- und Projektmanagement	2	2			
Fertigungstechnik I	4				4
Regelungstechnik	7	7			
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester mit dem Schwerpunkt inklusionsorientierter Fragestellungen	10		5	5	
Fachdidaktik Maschinenbautechnik: Inklusionsorientierte Fallarbeit im Berufsfeld Maschinenbautechnik	4				4
Wahlpflichtbereich Maschinenbau- und Versorgungstechnik (12 CP)					
Planung und Betrieb von Elektrizitätsversorgungssystemen	4	12			
Photovoltaik	5				
Grundlagen und Technik der Brennstoffzellen	5				
Energy from Biofuels	3				
Windenergie	5				
Einbindung regenerativer Energiesysteme	5				
Energiesystemtechnik	5				
Grundlagen der Maschinen- und Strukturdynamik	6				
Berufliche Fachrichtung Versorgungstechnik (18 CP)					
Grundlagen Versorgungstechnik					
Feuerungstechnik	3				5
Solartechnik	5				3
Fachdidaktik					
Fachdidaktik Versorgungstechnik: Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester für das Berufsfeld Versorgungstechnik	10		5	5	
Masterarbeit					
Masterarbeit	15				15

Anlage 2: Fachspezifische Studienziele

Qualifikationsziel des Masterstudiengangs Maschinenbautechnik ist ein Master of Education, der die Voraussetzung für den Zugang zum Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an Berufskollegs darstellt. In diesem Studiengang wird die Professionalisierung für den Lehrerberuf an einem Berufskollegs durch ein vertieftes Bildungswissenschaftliches Studium, weiterführende fachdidaktische Veranstaltungen sowie ein Schulpraxissemester fokussiert.

Anlage 3: Äquivalenzliste**Große Berufliche Fachrichtung Maschinenbautechnik**

Modul (FPO 2017)	CP	Modul (FPO 2017)	CP
------------------	----	------------------	----

Kleine Berufliche Fachrichtung Fahrzeugtechnik

Modul (FPO 2017)	CP	Modul (FPO 2020)	CP
Grundlagen der Verbrennungsmotoren	4	Verbrennungskraftmaschinen: Konstruktion und Mechanik	4
keine Äquivalenz	0	Regelungstechnik	7
keine Äquivalenz	0	Fertigungstechnik I	4
keine Äquivalenz	0	Qualitäts- und Projektmanagement	2
keine Äquivalenz	0	Einführung in die Arbeitswissenschaft	3
keine Äquivalenz	0	Catalytic Exhaust Gas Aftertreatment	
keine Äquivalenz	0	Batteriespeichersystemtechnik	
keine Äquivalenz	0	Strategien in der KFZ-Industrie	
keine Äquivalenz	0	Automotive Engineering IV - Automated Driving	
keine Äquivalenz	0	Grundlagen und Technik der Brennstoffzellen	

Kleine Berufliche Fachrichtung Fertigungstechnik

Modul (FPO 2017)	CP	Modul (FPO 2020)	CP
------------------	----	------------------	----

Kleine Berufliche Fachrichtung Versorgungstechnik

Modul (FPO 2017)	CP	Modul (FPO 2020)	CP
Technische Verbrennung I	4	Chemische Energieumwandlung I	4
keine Äquivalenz	0	Regelungstechnik	7
keine Äquivalenz	0	Fertigungstechnik I	4
keine Äquivalenz	0	Qualitäts- und Projektmanagement	2
keine Äquivalenz	0	Einführung in die Arbeitswissenschaft	3

Prüfungsleistungen, die in der alten und neuen Prüfungsordnungsversion identisch sind, werden bei einem Prüfungsordnungswechsel ohne Nennung in der Äquivalenzliste übertragen.